厦门大学期中考试 A 卷

大 学 物 理 B（ 下 ）

考试时间：2024 年 11 月

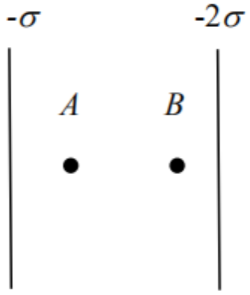
一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 在用电场线形象描述静电场的表述中，电场线方向就是 ()

（A）电势能减小的方向（B）电势减小最快的方向

（C）正电荷在电场中的运动方向（D）负电荷在电场中的运动力向

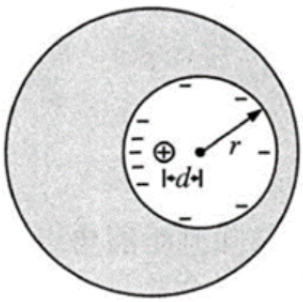
2. 真空中有两个平行的无限大均匀带电平面，电荷面密度分别为 $-\sigma$ 和 -2σ 。如图所示，两平面之间 A、B 两点的电势分别为 V_A、V_B，则 ()



（A）$V_A > V_B$ （B）$V_A < V_B$

（C）$V_A = V_B$ （D）无法比较二者大小

3. 在半径为 R 的金属球内偏心地挖出一个半径为 r 的球形空腔，腔内距腔心 d 处置一点电荷 q，金属球带电量为 $-q$，则空腔中心的电势为 ()



（A）0 （B）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right)$

（C）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{R}\right)$ （D）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{r}\right)$

4. 一导体球外充满相对电容率为 ϵ_r 的均匀电介质，若测得导体表面之外附近场强为 E，则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为 ()

（A）$\epsilon_0 E$ （B）$\epsilon_0\epsilon_r E$ （C）$\epsilon_r E$ （D）$(\epsilon_0\epsilon_r - \epsilon_0)E$

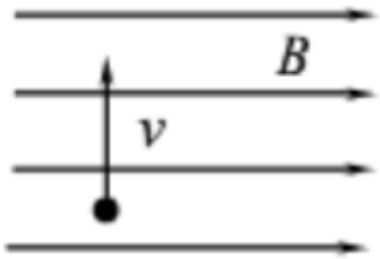
5. 把一充电的电容器与一未充电的电容器并联，如果两只电容器的电容完全一样，那么总静电能将 ()

（A）减小（B）不变（C）增大（D）无法确定

6. 有一半径为 R、电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环，以角速度 ω 绕其一直径旋转。现将转动圆环置入匀强磁场中，磁感强度 $\vec{B}$ 与转轴垂直，则圆环受到的磁力矩大小为 ()

（A）$\frac{\pi\lambda\omega BR^3}{2}$ （B）$\frac{\pi\lambda\omega BR^3}{4}$ （C）$\frac{\pi\lambda\omega BR^4}{2}$ （D）$\pi\lambda\omega BR^3$

7. 如图所示, 一电子以速度 v 垂直地进入磁感强度为 B 的匀强磁场中, 此电子在磁场中的运动轨道所围面积内的磁通量将 ()



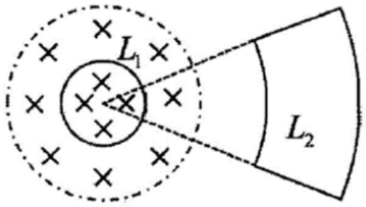
（A）正比于 B, 反比于电子动能（B）反比于 B, 正比于电子动能

（C）正比于 B, 反比于 v （D）反比于 B, 反比于 v

8. 把一根磁矩为 $\vec{m}$ 的条形永磁铁放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 当条形磁铁与 $\vec{B}$ 夹角为 $\pi/3$ 时, 它受到的力矩的大小为 ()

（A）0 （B）mB （C）$\frac{\sqrt{3}}{2}mB$ （D）$\frac{1}{2}mB$

9. 有两个回路 L_1、L_2，其中 L_1 为图中的小圆环，L_2 为由两根直导线与两根弧形导线构成的回路，两回路导线材质相同，大圆环区域内存在磁场，其磁感应强度随时间均匀增加。则以下说法中不正确的是 ()



（A）回路 L_1 中有感应电流（B）回路 L_2 中有感应电流

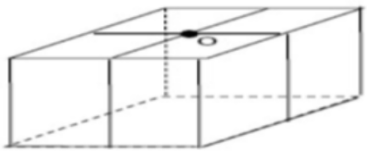
（C）回路 L_1 中电势处处相等（D）回路 L_2 中产生了感应电场

10. 横截面为矩形的密绕螺绕环, 总匝数为 N, 内、外半径分别为 R_1 和 R_2, 厚度为 h, 则螺绕环的自感 $L=$ ()

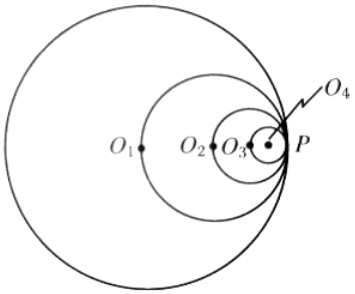
（A）$\frac{\mu_0N^2h}{2\pi}ln\frac{R_2}{R_1}$ （B）$\frac{\mu_0N^2h}{\pi}ln\frac{R_2}{R_1}$ （C）$\frac{\mu_0N^2h}{2\pi}ln\frac{R_1}{R_2}$ （D）$\frac{\mu_0N^2h}{\pi}ln\frac{R_1}{R_2}$

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

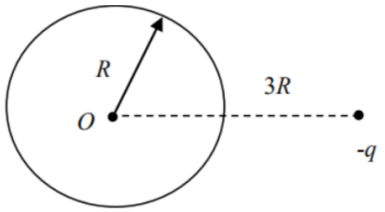
1. 如图，四个立方体均匀带电，并排放在一起时，在 O 点产生的场强大小为 E_0。现去掉其中一个立方体（设其它立方体带电不变），则余下三个立方体在 O 点产生的场强大小为_____。



2. 四个均匀带电薄球壳的带电量均为 q，它们的半径分别为 R、$R/2$、$R/4$、$R/8$，彼此相切于 P 点，球心分别为 O_1、O_2、O_3、O_4，则 O_4 与 O_1 点的电势差 $V_4-V_1=$_____。



3. 如图所示，一金属球半径为 R，带电 $-Q$，距离球心为 $3R$ 处有一点电荷 $-q$。如果选无穷远处为电势零点，则金属球的电势为_____。

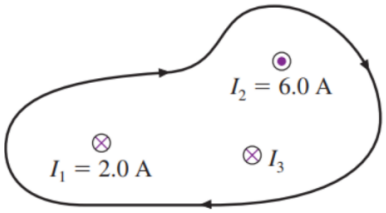


4. 一块由无极分子构成的电介质的分子数密度为 n，在外场的作用下，每个分子感生出来的电偶极矩都相等，都为 $\vec{p}$，则介质中电极化强度为_____。

5. 真空中有一平行板电容器，极板面积为 S，极板间距为 d，极板上分别带有 $\pm Q$ 的电荷，则此电容器储存的能量 We=_____。

6. 在同一均匀磁场中，有两个平面单匝线圈，其面积 $A_1=2A_2$，通以电流 $I_1=2I_2$，则它们所受最大磁力矩之比为_____。

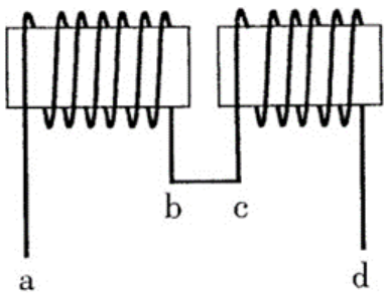
7. 如图三根载流导线形成的磁场中，$\vec{B}$ 沿着图中闭合路径的线积分为 3.77×10^{-6} T·m，则 I_3=_____A。



8. 北京正负电子对撞机中电子可加速到能量为 2.8×10^9 eV，该电子在周长为 240 m 的储存环中作圆周运动，则维持圆周运动所需要的磁感强度的大小 B=_____T。

9. 将一块铜板垂直于磁场方向放在磁场中，磁场的磁感强度随时间减弱，铜板中感应电流产生的磁场与外磁场的方向。（相同/相反/不确定）

10. 如图，以 a、b 为端点的线圈 1 的自感为 L_1，以 c、d 为端点的线圈 2 的自感为 L_2，互感为 M。若将两线圈 1 和 2 首尾相接（顺接）而串联起来，如图所示，则总自感为_____。



三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

内外半径分别为 R_1、R_2 的带电球层, 电荷体密度为 $\rho=A/r$, 式中 A 是常量, r 为球壳内任一点到球心的距离。

（1）用电场强度和电势的关系求带电球层外任一点处的电场强度;

（2）将点电荷 $+q$ 从无穷远移到距离球心为 r $(r > R_2)$ 处的 P 点，电场力所做的功是多少?

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

半径为 R_1=1.0 cm 的导体球, 带有电荷 q=1.0×10^{-10}C, 球外有一个内外半径分别为 R_2=3.0 cm

和 R_3=4.0 cm 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 Q=1.1×10^{-9}C, 试计算:

（1）两导体的电势 U_1 和 U_2;

（2）用导线把球和球壳接在一起后, U_1 和 U_2 分别是多少?

（3）若外球接地, U_1 和 U_2 为多少?

（4）若内球接地, U_1 和 U_2 为多少? (取无穷远处为电势零点)

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，有一均匀带电细直导线 AB，长为 b，电荷量为 q $(q > 0)$。此导线绕垂直于纸面的 O 轴以匀角速度 ω 转动，转动过程中导线两端与 O 轴的距离保持不变，且 A 端与 O 轴的距离为 a。

求：（1）O 点的电场强度；（2）O 点的磁感应强度。

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

在一个显像管里，电子沿水平方向从南到北运动，动能是 1.2×10^4 eV，该处地球磁场在竖直方向上的分量向下，$\vec{B}$ 的大小是 5.5×10^{-5} T。已知电子电荷-e=-1.6×10^{-19} C，质量 m=9.1×10^{-31} kg。（1）电子受电磁的影响往哪个方向偏转？（2）电子的加速度有多大？（3）电子在显像管内走 20cm 时，偏转有多大?

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

在无限长直螺线管中，均匀分布着变化的磁场 $\vec{B}(t)$，该磁场变化率为 $\frac{dB}{dt}=k$（$k>0$，且为常量），方向与螺线管轴线平行，如图所示，现在其中放置一直角型导线 abc，若已知螺线管截面半径为 R，ab=l，试求：

（1）螺线管中的感生电场；

（2）ab，bc 两段导线中的感生电动势。

